固定 h 与 γ、仅时间步 T 变化时的体积误差汇总

$h_{\max} = 0.0250722$，$\gamma = 0.005$，$T \in \{0.075,\ 0.0375,\ 0.01875,\ 0.009375\}$（逐级减半）

误差均为相对量 $|\Delta V|/V_0$；输运与重初始化按 $\Delta V^{\text{step}} = \Delta V^{\text{tr}} + \Delta V^{\text{re}}$ 分离记录

表 1: 输运体积误差及其对 T 的阶

T	最大误差	RMS 误差	终点误差	中位数误差
0.075	4.164×10^{-2}	5.116×10^{-3}	4.785×10^{-5}	2.905×10^{-5}
0.0375	1.195×10^{-2}	1.480×10^{-3}	2.417×10^{-5}	1.448×10^{-5}
0.01875	4.138×10^{-3}	5.098×10^{-4}	1.214×10^{-5}	7.114×10^{-6}
0.009375	2.034×10^{-3}	2.580×10^{-4}	6.087×10^{-6}	3.730×10^{-6}
阶 $T \to T/2$	1.8012	1.7900	0.9856	1.0043
阶 $T/2 \to T/4$	1.5298	1.5371	0.9928	1.0257
阶 $T/4 \to T/8$	1.0246	0.9827	0.9964	0.9314

表 2: 重初始化体积误差及其对 T 的阶

T	最大误差	RMS 误差	终点误差	中位数误差
0.075	1.038×10^{-3}	2.691×10^{-4}	8.478×10^{-5}	8.358×10^{-5}
0.0375	1.074×10^{-3}	2.794×10^{-4}	8.508×10^{-5}	8.543×10^{-5}
0.01875	1.110×10^{-3}	2.911×10^{-4}	8.499×10^{-5}	8.664×10^{-5}
0.009375	1.134×10^{-3}	3.016×10^{-4}	8.491×10^{-5}	8.892×10^{-5}
阶 $T \to T/2$	−0.0495	−0.0840	−0.0051	−0.0315
阶 $T/2 \to T/4$	−0.0472	−0.0551	+0.0014	−0.0203
阶 $T/4 \to T/8$	−0.0311	+0.0001	+0.0014	−0.0376

表 3: 重初始化误差占总误差的比例（三种口径）

T	全域累计占比	重初始化步内累计占比	重初始化步内逐步中位数
0.075	10.25%	38.01%	71.80%
0.0375	27.61%	60.58%	84.32%
0.01875	52.70%	81.78%	92.27%
0.009375	**68.49%**	**87.22%**	**96.23%**

口径定义. 令 Σ_{tr} 为全域输运绝对误差之和，Σ_{re} 为重初始化绝对误差之和。**全域累计占比** $= \Sigma_{\text{re}}/(\Sigma_{\text{tr}}+\Sigma_{\text{re}})$，即摊到全部外循环步；**重初始化步内累计占比** $= \Sigma_{\text{re}}/(\Sigma^{\text{re}}_{\text{tr}}+\Sigma_{\text{re}})$，其中 $\Sigma^{\text{re}}_{\text{tr}}$ 只在发生重初始化的 38 步上求和；**逐步中位数** $= \text{median}\big[|\Delta V^{\text{re}}|/(|\Delta V^{\text{tr}}|+|\Delta V^{\text{re}}|)\big]$，同样只在 38 步上取。

数据说明. 输运误差取自 shadow 探针的纯输运分量，已排除重初始化（闭合式 $|\Delta V^{\text{step}} - (\Delta V^{\text{tr}} + \Delta V^{\text{re}})| \le 8.7 \times 10^{-19}$ 已验证）。重初始化误差在 $T = 0.075$ 处为精确列；其余三个 T 由 shadow 代理量 $\Delta V^{\text{step}} - \Delta V^{\text{tr}}$ 估计（同点对照显示代理量偏低约 25%，故阶可用、绝对量偏低）。

参考值. 若误差严格 $\propto T$，阶应为 1.0000；若与 T 无关，阶应为 0。